



Comparación del diseño estructural de un galpón de acero en base a la actualización de la norma sísmica [NCh2369] y la norma de viento [NCh432]

Examen de Título — Para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Bruno Alonso Franco Sentis Cristofer Walter Bordonos Armijo

Profesor Guía: Jorge Pi Luco
Comisión: Luis Leiva Aravena, Fernando Ibáñez Lara
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles

30 de Junio de 2026



TABLA DE CONTENIDOS



#SOMOSUSACH

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|--|
| 1 | Resumen Presentación N°1 | 14 | Viento: NCh432:2025 |
| 2 | Metodología | 15 | Viento: zonificación y presiones |
| 3 | Recopilación de antecedentes | 16 | Viento: solicitudes globales |
| 4 | Descripción de la Nave F | 17 | Sismo: NCh2369.Of2003 |
| 5 | Levantamiento en terreno | 18 | Sismo: NCh2369:2025 |
| 6 | Discrepancia planos vs construido | 19 | Resultados: Sismo — Comparativa de espectros |
| 7 | Sistema estructural y materialidad | 20 | Resultados: Sismo — Reacciones en la Base |
| 8 | Condiciones de apoyo | 21 | Resultados: Desplazamientos |
| 9 | Modelo SAP2000 | 22 | Resultados: Factores de Utilización |
| 10 | Participación de masa modal | 23 | Análisis comparativo |
| 11 | Cargas de diseño | 24 | Idealización y costos |
| 12 | Combinaciones de carga | | |
| 13 | Viento: NCh432.Of1971 | | |



RESUMEN N°1: EL PROYECTO Y EL PROBLEMA



- Caso de estudio: **Nave F**, galpón industrial de acero [Metalpar, Maipú], recepcionado el año 2025.
- Diseño con normas **oficiales**: **NCh2369.Of2003** [sismo] y **NCh432.Of1971** [viento].
- La actualización de estas normativas en 2025 hace imperativa una **reevaluación estructural** bajo los nuevos parámetros.
- **Problema**: Determinación de la variación en las solicitaciones de diseño y la **carga gobernante** tras la aplicación de las normativas de 2025.

IFC METALPARNAVE F 20-07-23.Rc.png

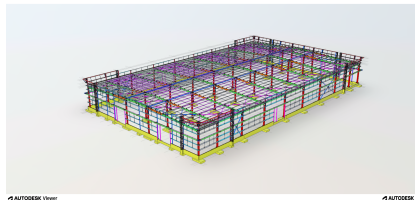


Figura 1: Galpón industrial de acero [tipología de estudio].

Fuente: Modelo IFC maestranza.

RESUMEN N°1: OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Objetivo general: comparar la respuesta estructural de la Nave F ante sismo y viento bajo el marco normativo original y sus actualizaciones 2025 [cortes basales, desplazamientos, F.U. y solicitudes].

Objetivos específicos:

- **Levantar** la estructura [geometría, perfiles, sistema].
- **Determinar** acciones de sismo y viento en ambos marcos.
- **Modelar** en SAP2000 y obtener la respuesta global.
- **Verificar** elementos principales.
- **Proponer** adecuación conceptual donde no cumpla.

Hipótesis

La **NCh432:2025** [viento] **reduce** las presiones para este sitio; la **NCh2369:2025** [sismo] **aumenta** las solicitudes. Se presume un **cambio de la carga dominante**: de viento a sismo.



USACH

#SOMOSUSACH

RESUMEN N°1: ALCANCES, LIMITACIONES Y MÉTODO



Alcances:

- Acero **A270 ES** [principales y secundarios].
- Diseño **AISC 360-10 / NCh427/1**.
- Sismo **NCh2369** Oficial 2003 y 2025.
- Viento **NCh432** Oficial 1971 y 2025.
- Verificación de **elementos principales**.

Limitaciones:

- Análisis de **costo** por kilogramo de acero.
- Refuerzos a nivel **conceptual**.
- Materiales según **especificaciones técnicas**.
- **SAP2000** v24.2.0.

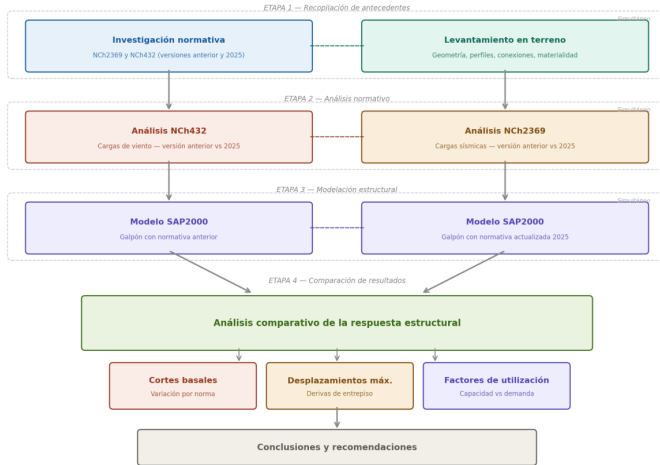
El **método** de trabajo [levantamiento → análisis normativo → modelación → comparación] se detalla a continuación.



METODOLOGÍA



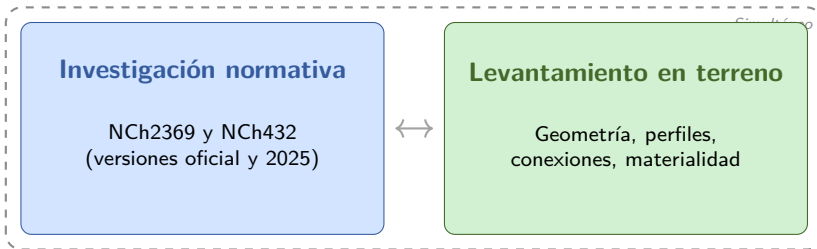
METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

ETAPA 1

Recopilación de antecedentes

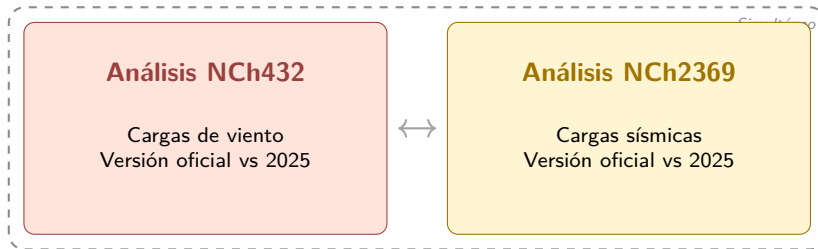


USACH

#SOMOSUSACH

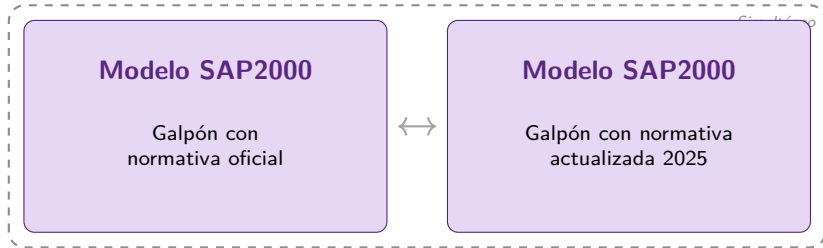
ETAPA 2

Análisis normativo



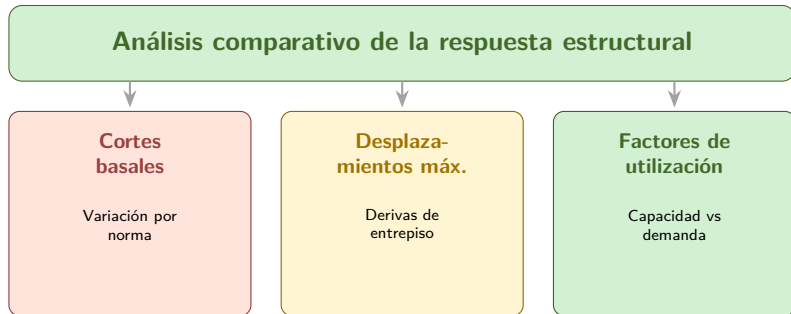
ETAPA 3

Modelación estructural



ETAPA 4

Comparación de resultados



USACH

ETAPA 5

Cierre

Conclusiones y recomendaciones



USACH



RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES



- **Punto de partida:** planos estructurales y memoria de cálculo original [PLG Ingenieros, 2023].
- Corroboración de la geometría con planos de fabricación [maestranza].
- Normas del diseño original: NCh2369.Of2003 [sismo], NCh432.Of1971 [viento], NCh3171 2010, NCh1537 2009, NCh431 1977.
- Materialidad original: A270 ES; pernos de unión A325, secundarios A307, anclaje A36.
- Estos antecedentes se replican para construir el modelo de la condición instalada.

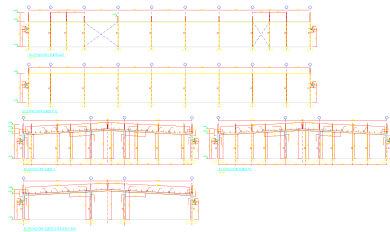


Figura 2: Elevaciones planos de maestranza.

Fuente: Planos maestranza.



RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES



USACH

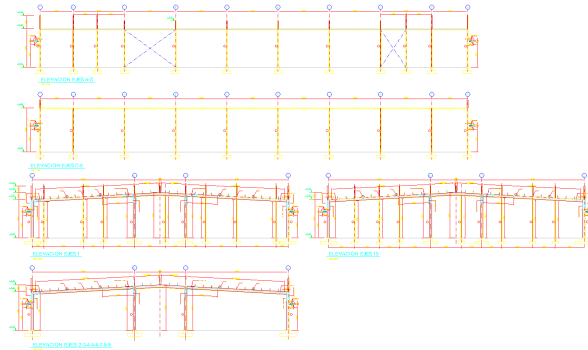


Figura 2: Elevaciones planos de maestranza.



DESCRIPCIÓN: UBICACIÓN Y ANTECEDENTES



- Propietario: **Metalpar**.
- Ubicación: Camino Melipilla N°9236, **Maipú** [R.M.].
- Año de recepción: **2025**.
- Galpón industrial de acero, planta rectangular **$50 \times 83,5$ m** [≈ 4.175 m²].
- **10 marcos** transversales; luz transversal de **50 m**.



Figura 3: Vista general de la Nave F.

Fuente: Elaboración propia.



Figura 4: Ubicación [Maipú].

Fuente: Elaboración propia.



GEOMETRÍA: PLANTA DE EJES

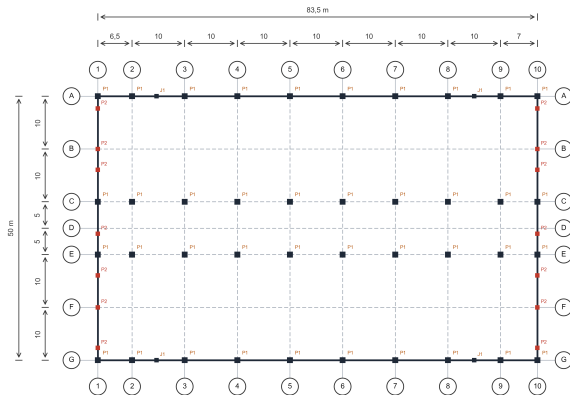


Figura 5: Planta de ejes — 10 marcos, separación 10 m [1.^{er} vano 6,5 m; último 7 m].

Fuente: Elaboración propia.

GEOMETRÍA: ELEVACIÓN TRANSVERSAL

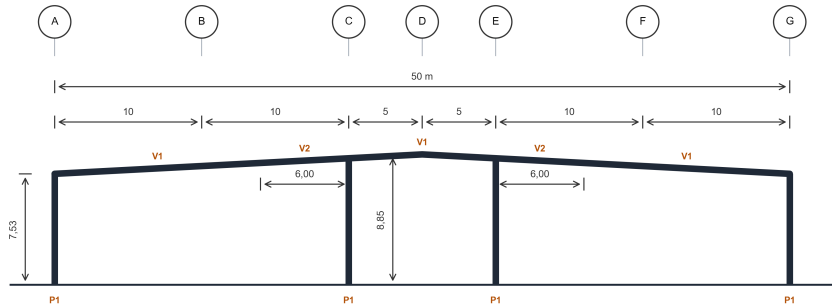


Figura 6: Elevación transversal tipo — hombro 7,53 m, cumbrera 8,85 m; dos aguas [$\theta \approx 3,02^\circ$].

Fuente: Elaboración propia.

LEVANTAMIENTO EN TERRENO



- Visita a terreno: 11 de enero de 2026.
Inspección visual, medición directa y registro fotográfico sistemático.
- Cotas: huincha métrica y medición láser.
- Espesores en secciones cerradas:
medidor ultrasónico [pulso-eco];
espesores visibles con pie de metro digital.
- Producto: Modelo SAP2000 que reproduce la condición instalada.

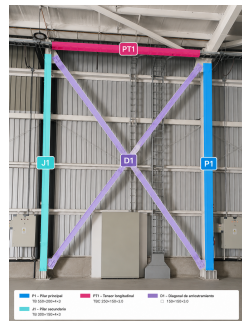


Figura 7: Registro fotográfico - riostras y pilares.

Fuente: Elaboración propia.

DISCREPANCIA: PLANOS VS CONSTRUIDO



El contraste planos vs condición construida arrojó **dos hallazgos** [en **rojo**, lo que difiere del proyecto]:

- Pilares secundarios [ejes 1 y 10]: proyectados J2 → ejecutados como **P2** [[
 $150 \times 150 \times 3$].
- Vigas longitudinales: **PT1** solo en ejes 2-3 y 8-9; el resto, **PT2**.
- Ambas diferencias se **incorporan al modelo** [representa la estructura realmente instalada].

DISCREPANCIA: PLANTA CONSTRUIDA

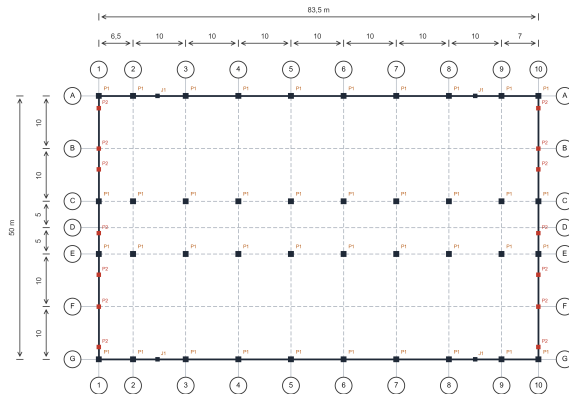


Figura 8: Planta construida [P2 en rojo].

Fuente: Elaboración propia.



DISCREPANCIA: ELEVACIÓN CONSTRUIDA

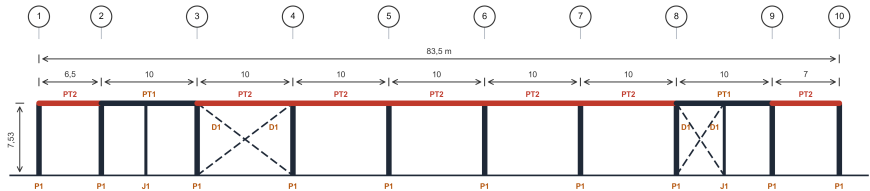


Figura 9: Elevación A-G [PT2 en rojo].

Fuente: Elaboración propia.



SISTEMA ESTRUCTURAL Y MATERIALIDAD



Figura 10: Sistema resistente identificado en terreno.

Fuente: Elaboración propia.

Perfiles principales [relevados]:

Marca	Elemento	Perfil
P1	Pilar principal	TB 550 × 200 × 4 × 3
V1	Cabio de techo	TB 550 × 200 × 4 × 3
V2	Cabio reforzado	TB 550 × 200 × 5 × 3
J1/PT1	Postes/tensores	TBC 250 × 150 × 3
PT2	Tensor/puntal	[] 200 × 200 × 3
P2	Pilar en terreno	[] 150 × 150 × 3
D1/RT	Diag./riostras	[] 150 × 150 × 3

Materialidad: acero **A270 ES** [F_y 250 / F_u 400 MPa]; pernos de unión A325, anclaje A36; diseño bajo **AISC 360-10** / **NCh427/1**.



CONDICIONES DE APOYO

- **Pilares principales P1: empotrados** — los seis grados de libertad restringidos [U_1, U_2, U_3 y R_1, R_2, R_3]. Transmiten momento a la fundación.
- **Pilares secundarios P2 [ejes 1 y 10]: apoyo articulado** — traslaciones y giro vertical [R_3] restringidos; **libres los giros R_1 y R_2** . No transmiten momento de flexión.
- **Modelo SAP2000: 44 nudos P1 [empotrados] y 14 nudos P2 [articulados, nudos 197–210].**

Restricciones de nudo [SAP2000]:

Apoyo	U_1	U_2	U_3	R_1	R_2	R_3	Condición
P1	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Empotrado
P2	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Articulado

Sí = restringido; No = libre.

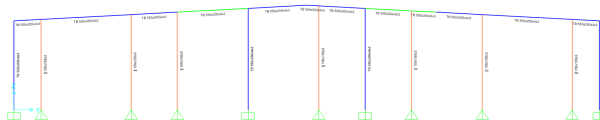


Figura 11: Apoyos en la base — empotrado [□] en P1, articulado [△] en P2 [SAP2000, elaboración propia].

MODELO ESTRUCTURAL EN SAP2000



- Modelo 3D con elementos **frame** [barras]: columnas, vigas, correas y arriostramientos; base empotrada en pilares principales [P1] y apoyo simple en pilares secundarios [P2].
- **Dos modelos idénticos** en geometría, secciones y cargas gravitacionales; difieren solo en **espectros de diseño sísmico y presiones de viento**.
- Análisis **modal espectral**; $\xi = 0,03$.

Dos escenarios de carga [misma geometría y secciones]:

- **Instalado**: NCh2369.Of2003 + NCh432.Of1971.
- **Actualizado**: NCh2369:2025 + NCh432:2025.

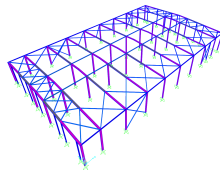


Figura 12: Modelo SAP2000 — vista 3D.

Fuente: Elaboración propia.

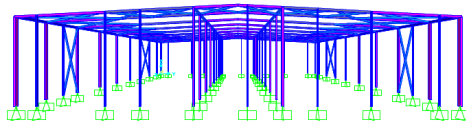


Figura 13: Elevación transversal del modelo.

Fuente: Elaboración propia.



PARTICIPACIÓN DE MASA MODAL

Participación de masa modal [común]:

Dir.	Modo	T [s]	Masa [%]
X [UX]	26	0,2788	67,45 %
Y [UY]	22	0,3507	50,60 %
Z [UZ]	97	0,0185	42,10 %

$$\sum UX=99,97 \% ; \sum UY=100,00 \% ; \sum UZ=99,80 \%$$

Periodos cortos $\Rightarrow$ estructura **rígida**.



USACH

#SOMOSUSACH



CARGAS DE DISEÑO

Acción	Valor	Observación
Cargas permanentes [D]		
Peso propio	SAP2000	+10 % por conexiones y pernos
Cubierta KR-8	5,85 kg/m ²	Recubrimiento de techo
Costaneras Z	[pendiente] kg/m ²	No modeladas; aplicadas como carga
Sobrecargas		
Sobrecarga techo [Lr]	53 kg/m ²	Reducida desde 100 kg/m ²
Nieve [S]	25 kg/m ²	NCh431 1977
Acciones ambientales		
Viento [W]	Presión	NCh432 [1971 / 2025]
Sismo [E]	Espectro	NCh2369 [2003 / 2025]

Tabla 1: Cargas de diseño [memoria original].



USACH

#SOMOSUSACH

COMBINACIONES DE CARGA



- Verificación por el método de **Tensiones Admisibles [ASD]**, conforme a la normativa chilena [NCh3171 y NCh427/1, basada en AISC 360].
- Según **NCh3171.Of2010** y combinaciones sísmicas según NCh2369 [2003/2025].
- Patrones: PP, CM_CUB, CM_MURO, L, S, Lr, Wx, Wy, Ex, Ey, Ez.
- Combinaciones generadas en SAP2000: **46** [Instalado] vs **214** [Actualizado].
- El fuerte aumento en 2025 refleja la **tridimensionalidad** [casos E_{x-a} , E_{y-a} y componente vertical E_z].

Nota: la evaluación se realiza con la NCh3171.Of2010 por ser la versión empleada en el diseño original de la estructura. Existe una versión actualizada, la NCh3171:2017, oficializada en 2024.



APLICACIÓN DE COMBINACIONES AL MODELO SAP2000



Patrones y Casos de Carga [SAP2000]:

Atributo	Instalado [Original]	Actualizado [2025]
Patrones de carga	11	15 [Nuevos: Ex-a, Ey-a, W $\pm$]
Sismo [Resp. Spec.]	3 [Ex, Ey, Ez]	5 [+ Espectro amplificado]
Viento [Static]	2 [W _x , W _y]	4 [Presiones direccionales]
Total Casos	13	17

- La inclusión del **espectro amplificado** [E_{x-a} , E_{y-a}] y las orientaciones del viento [$W_{x\pm}$, $W_{y\pm}$] aumentan los casos básicos.

Combinaciones de Carga Generadas:

Métrica	Instalado	Actualizado
Total combinaciones	46	214 [$\uparrow$ 365 %]

- El gran salto a **214 combinaciones** se debe a:
 - Permutaciones con los nuevos casos de viento y sismo amplificado.
 - Inclusión de las **combinaciones amplificadas** [$0,7R_1$] requeridas por la NCh2369:2025.
 - Alternancia de cargas [L , L_r , S].
- Impacto:** El esfuerzo computacional y el volumen de revisión estructural se incrementan drásticamente bajo los nuevos estándares.





- Norma oficial [DS N°994/1971]; presión básica **uniforme**, sin zonificación geográfica.
- $q = u^2/16$ [kgf/m²]; variación en altura $p_x = p_h (x/h)^{2\alpha}$ [$\alpha = 0,28$ urbano].
- Cargas por **coeficientes de forma** C [Figura 9]: muro barlovento +0,80, sotavento -0,40, cubierta $1,2 \sin \theta - 0,4$.
- Sitio Nave F: $q = 65,92$ kgf/m² a nivel de hombro [$h = 8,19$ m]; **68,47** en la altura del parapeto [valor de diseño más desfavorable].



VIENTO Of.1971 — PRESIÓN vs ALTURA

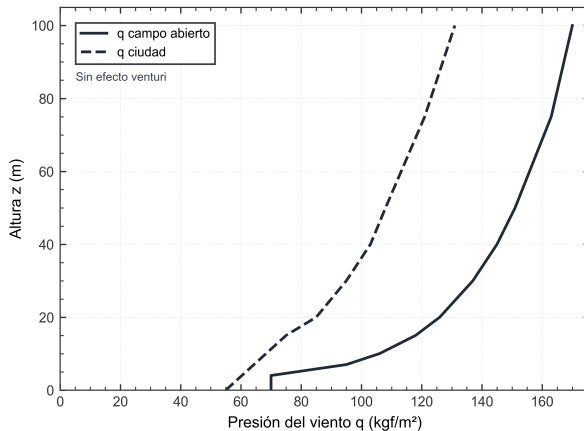


Figura 14: Presión q vs altura [campo abierto / ciudad].

Fuente: Elaboración propia.



VIENTO Of.1971 — COEFICIENTES DE FORMA

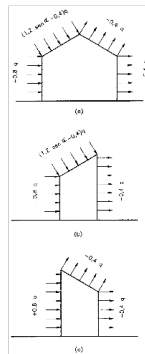


Figura 9

Figura 15: Coeficientes de forma sobre cubiertas [Anexo Fig. 9, NCh432.Of1971].

Fuente: NCh432.Of1971.





- 3.^a edición [jun 2025], base [ASCE/SEI 7-22](#); [procedimiento direccional](#).
- $q_z = 0,613 K_z K_{zt} K_e V^2$. Sitio: [Zona III-A](#), $V = 34$ m/s; Exposición B; $h = 8,19$ m, $G = 0,85 \Rightarrow q_h = 51,00$ kgf/m².
- [Edificio cerrado](#) [$GC_{pi} = \pm 0,18$]; C_p por superficie y [zonificación de cubierta](#) [h/2, h, 2h, resto].



VIENTO 2025 — PRESIONES NETAS

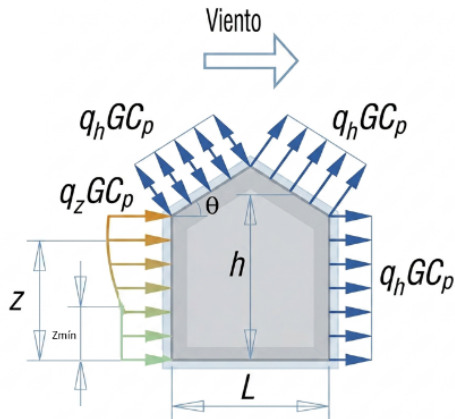


Figura 16: Presiones netas sobre la Nave F [NCh432:2025].

Fuente: Elaboración propia.



VIENTO 2025 — COEFICIENTES C_p

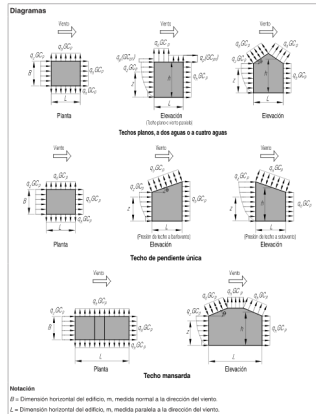


Figura 4 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficientes de presión externa, C_p , para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: paredes y techos (continúa)

Figura 17: Coeficientes de presión externa C_p [SPRFV, Fig. 4, NCh432:2025].

Fuente: NCh432:2025.

VIENTO — PRESIONES DE DISEÑO NCh432.Of1971

Presión básica $q = 65,92 \text{ kgf/m}^2$ [$h = 8,19 \text{ m}$, exposición ciudad]. Presión neta $p = C \cdot q$, con C el **coeficiente de forma** [Anexo Fig. 9].

Viento $\perp$ cara corta [Wx]

Superficie	C	$p \text{ [kgf/m}^2\text{]}$
Muro barlovento	+0,80	+52,74
Techo-barlovento	-0,34	-22,20
Techo-sotavento	-0,40	-26,37
Muro sotavento	-0,40	-26,37

Viento $\perp$ cara larga [Wy]

Superficie	C	$p \text{ [kgf/m}^2\text{]}$
Muro barlovento	+0,80	+52,74
Techo-barlovento	-0,40	-26,37
Sotavento	-0,40	-26,37

Cubierta: $1,2 \sin \theta - 0,4$ con $\theta \approx 3,02^\circ \Rightarrow -0,34$ [barlovento]. Valores: + presión, - succión.



VIENTO — PRESIONES DE DISEÑO NCh432:2025

$$p = q K_d G C_p - q_h K_d (G C_{pi}) \quad [\text{Ec. 4}]$$

$$q_z = q_h = 51,00; \quad K_d = 0,85; \quad G = 0,85; \quad G C_{pi} = \pm 0,18.$$

⊥ Cara corta [W_x]

Superficie	C _p	W _{x+} [kgf/m ²]	W _{x-} [kgf/m ²]
Muro barlovento	0,80	21,68	37,28
Muro sotavento	-0,36	-21,07	-5,46
Muros laterales	-0,70	-33,60	-17,99
Techo 0 a h/2	-0,90	-40,97	-25,36
Techo h/2 a h	-0,90	-40,97	-25,36
Techo h a 2h	-0,50	-26,23	-10,62
Techo > 2h	-0,30	-18,86	-3,25

⊥ Cara larga [W_y]

Superficie	C _p	W _{y+} [kgf/m ²]	W _{y-} [kgf/m ²]
Muro barlovento	0,80	21,68	37,28
Muro sotavento	-0,50	-26,23	-10,62
Muros laterales	-0,70	-33,60	-17,99
Techo 0 a h/2	-0,90	-40,97	-25,36
Techo h/2 a h	-0,90	-40,97	-25,36
Techo h a 2h	-0,50	-26,23	-10,62
Techo > 2h	-0,30	-18,86	-3,25

W_{x+}, W_{y+}: presión interna +0,18 [Caso A] W_{x-}, W_{y-}: presión interna -0,18 [Caso B]. Valores en kgf/m² [+ presión, - succión].



VIENTO — CARGAS POR MARCO [NCh432:2025]



VISTA EN ELEVACION CON CARGAS PUNUALES POR MARCO

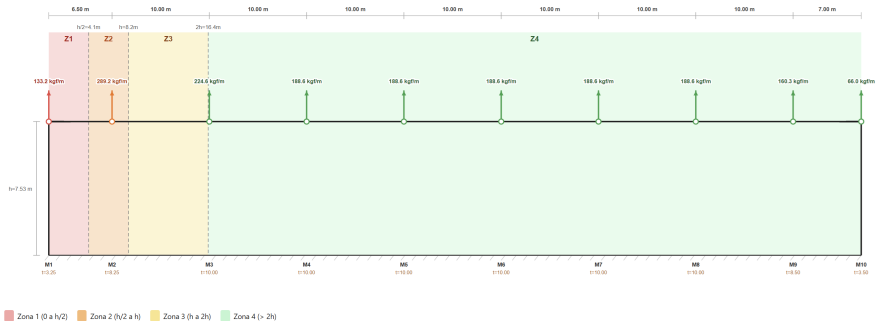


Figura 18: Cargas puntuales por marco — viento $\perp$ cara corta [W_x]; zonas Z1–Z4 según h .

Fuente: Elaboración propia.

VIENTO — CARGAS POR MARCO [NCh432:2025]

VISTA EN ELEVACION CON ZONAS NCh432:2025

Largo tributario del marco (m) separación entre marcos en dirección perpendicular al viento m

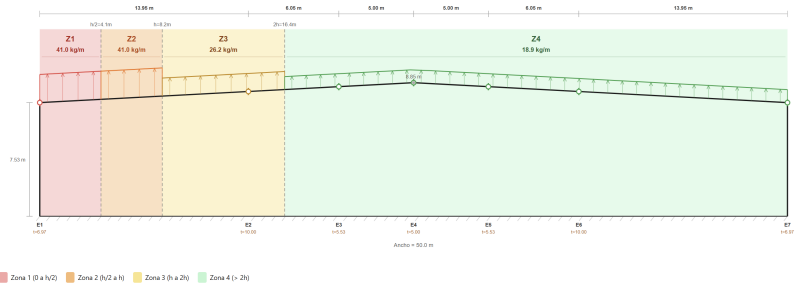


Figura 19: Cargas distribuidas por marco — viento $\perp$ cara larga [W_y]; zonas NCh432:2025.

Fuente: Elaboración propia.



VIENTO — ZONIFICACIÓN Y PRESIONES

Zonificación NCh432:2025

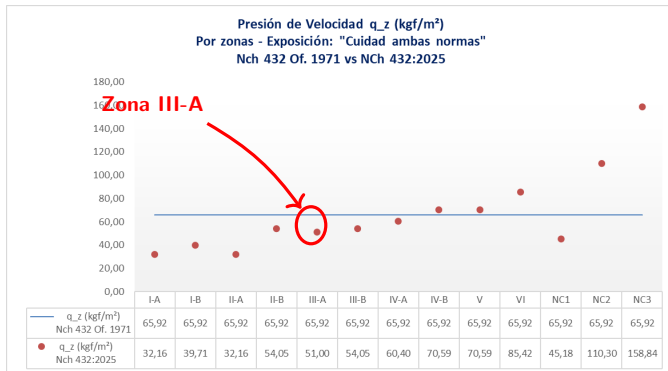


Figura 20: q_z por zona — 1971 [uniforme, 65,92 kgf/m²] vs 2025 [zonificada]. En Zona III-A: 51,00 kgf/m² [−23 %].

Fuente: Elaboración propia.



VIENTO — ZONIFICACIÓN Y PRESIONES

Presiones comparativas 1971 vs 2025

Presión neta en muros [kgf/m^2]:

Superficie	1971 [kgf/m^2]	2025 [kgf/m^2]	Δ
Muro barlovento	+52,74	+37,28	↓ 29 %
Muro sotavento	-26,37	-21,07	↓ 20 %
Muros laterales	—	-33,60	nuevo

Succión en cubierta por zona [$R = 2025/1971$]:

Zona	1971 [kgf/m^2]	2025 [kgf/m^2]	Δ %
0 a $h/2$	-26,37	-40,97	↑ 55 %
$h/2$ a h	-26,37	-40,97	↑ 55 %
h a $2h$	-26,37	-26,23	↓ 1 %
$> 2h$	-26,37	-18,86	↓ 28 %

La 2025 **intensifica** la succión de borde y **alivia** la zona central.



USACH

#SOMOSUSACH

VIENTO — SOLICITACIONES GLOBALES

Parámetros de diseño

Parámetros de Diseño de Viento [NCh432]:

Parámetro	Of.1971	2025
Presión básica q	68,47 kgf/m²	51,00 kgf/m² [↓ 26 %]
Exposición	Ciudad	Ciudad [Cat. B]
Zona	—	Zona III-A [$V = 34$ m/s]
Categoría	—	II [$I = 1,00$]
Tipo de techo	2 Aguas	2 Aguas [sim.]
Cerramiento	—	Cerrado [$GC_{pi} = \pm 0,18$]
Efecto Venturi	No	—
Factor direccional K_d	—	0,85
Factor topográfico K_{zt}	—	1,0
Factor exposición K_z	—	$2,01(z/z_g)^{2/\alpha}$
Factor elevación K_e	—	1,0
Factor ráfaga G	—	0,85



USACH

#SOMOSUSACH

VIENTO — SOLICITACIONES GLOBALES

Evaluación por caso de carga

Solicitaciones globales por caso de viento [tonf]:

Caso	Corte X [F_x] [tonf]	Corte Y [F_y] [tonf]	Levant. [F_z] [tonf]
W_x [NCh432.Of1971]	41,49	0	114,34
W_y [NCh432.Of1971]	0	64,00	103,17
W_{x+} [NCh432:2025]	21,59	0	93,63
W_{x-} [NCh432:2025]	21,58	0	28,46
W_{y+} [NCh432:2025]	0	33,51	93,58
W_{y-} [NCh432:2025]	0	33,50	28,43

- Cortes horizontales **amplificados por parapeto** [factor $f = H_{\text{real}}/h_{\text{pilar}}$]; valores del modelo SAP2000.
- La norma 2025 introduce 4 casos direccionales [$W_{x\pm}$, $W_{y\pm}$] versus 2 casos de la norma 1971 [W_x , W_y].



USACH

#SOMOSUSACH





Parámetros de entrada — Nave F:

Parámetro	Valor	Ref.
Zona / A_0	2 — 0,30 g	T. 5.1/5.2
Suelo fundación	III — Intermedio $T' = 0,62$ s; $n = 1,80$	T. 5.3/5.4
Importancia I	1,00 [C2 Normal]	Cl. 4.3
Sistema R	4 edif. ind. 1p, arr. descont.	T. 5.6
Amortig. ξ	0,03	T. 5.5
$C_{\text{máx}}$	0,203	T. 5.7

Análisis modal espectral [Ec. 5-5]. La acción sísmica se evalúa de forma independiente en cada dirección horizontal $[\pm E_x, \pm E_y]$, combinada con la componente vertical $[\pm E_z]$ según Cl. 5.1.1 y 5.5.

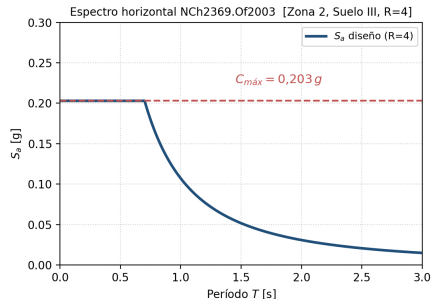


Figura 21: Espectro horizontal de diseño NCh2369.Of2003; tope $C_{\text{máx}} = 0,203$ g [Tabla 5.7].

Fuente: Elaboración propia.



SISMO — ACCIÓN SÍSMICA VERTICAL [Cl. 5.5.2]



- NCh2369.Of2003 Cl. 5.5.2:
alternativamente al método estático, se permite un **análisis dinámico vertical** con el espectro de diseño [Ec. 5-5].
- Parámetros prescritos: $R = 3$ y $\xi = 0,03$.
- La ordenada espectral **no necesita** superar $I \cdot A_0 = 0,30 g$.

Espectro de diseño [Ec. 5-5]:

$$S_a = \frac{2,75 A_0 I}{R} \left(\frac{T'}{T} \right)^n \left(\frac{0,05}{\xi} \right)^{0,4}$$

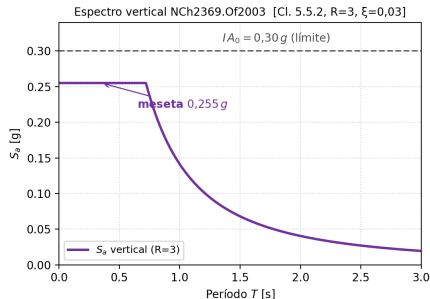


Figura 22: Espectro vertical NCh2369.Of2003 [Cl. 5.5.2; $R = 3$, $\xi = 0,03$].

Fuente: Elaboración propia.



- Oficializada por **Decreto Exento N°12** [MINVU]; vigencia obligatoria 9-sep-2026.
- **Nueva clasificación de suelos** [6 tipos, V_{s30}].
- El **espectro de referencia** [Ec. 3, elástico] es la **base**: el de **diseño** = $I S_{aH} / R^*$ [acotado $C_{\min} - C_{\max}$] y el **amplificado** = $0,7 R_1 \cdot \text{diseño}$.
- Combinaciones con **amplificación sísmica** [casos E_{x-a} , E_{y-a}] y componente E_z .

Parámetros — Nave F [modelo]

Zona / A_0	2 / 0,30g
Tipo de suelo	C [homologación]
R / R_v	4 / 2
Periodos T^*	$T_x^* = 0,2788$; $T_y^* = 0,3507$ s

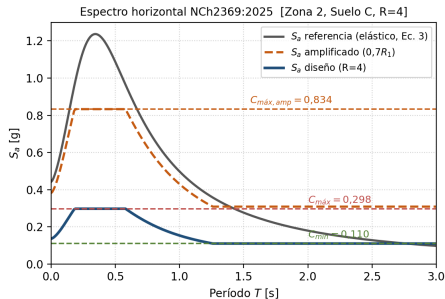


Figura 23: Espectro horizontal NCh2369:2025: **referencia** [Ec. 3, elástico] → **diseño** [$C_{\max} = 0,298$, $C_{\min} = 0,110$] → **amplificado** [$0,7 R_1$, $C_{\max,amp} = 0,834$].

Fuente: Elaboración propia.



SISMO — CLASIFICACIÓN DE SUELOS [2003 vs 2025]



- **Of.2003** [Tabla 4]: 4 tipos [I–IV] por descripción **cualitativa** [roca, rígido, intermedio, blando]; parámetros T' y n .
- **2025** [Tablas 4 y 6]: 6 tipos [A–F] definidos por V_{s30} [criterio cuantitativo]; más parámetros espectrales.
- Nave F: el Suelo **III** [2003] se **homologa** a Suelo **C** [2025] — suelo denso o firme, $V_{s30} \geq 350$ m/s.
- El espectro 2025 usa más parámetros del suelo $\Rightarrow$ forma espectral más detallada [meseta, decaimiento y piso].

Parámetros del suelo — Tabla 6 [Suelo C]:

Parámetro	Suelo C
S	1,05
r	4,50
T_0	0,40 s
p	1,50
q	3,00
T_1	0,35 s

Estos valores definen el espectro de referencia

$$S_{aH} = A_r S \frac{1 + r(T/T_0)^p}{1 + (T/T_0)^q} \quad [\text{Ec. 3}].$$

Comparación:

Aspecto	Of.2003	2025
Criterio	Cualitativo	V_{s30} [m/s]
N.º tipos	4 [I–IV]	6 [A–F]
Parámetros	T', n	S, r, T_0, p, q, T_1



SISMO 2025 — ESPECTRO VERTICAL [R_V]



- R_V : factor de modificación de respuesta para la dirección vertical [Tabla 7], **independiente** del R horizontal. No se calcula con R^* ; se usa directo como divisor en la Ec. (2).
- $R_V = 2,0$ por defecto, salvo que se justifique por métodos reconocidos la validez de un valor mayor.
- El método estándar para la acción vertical es **estático** [Cl. 5.7.1: $F_V = \pm C_V P$]; el espectro dinámico Ec. (2) aplica cuando la flexibilidad vertical sugiere deformaciones relevantes [Cl. 5.7.2].

Espectro vertical de diseño [Ec. 2]:

$$S_{a,v}(T_V) = \frac{I S_{a,v}(T_V)}{R_V} \left(\frac{0,05}{\xi_V} \right)^{0,4}$$

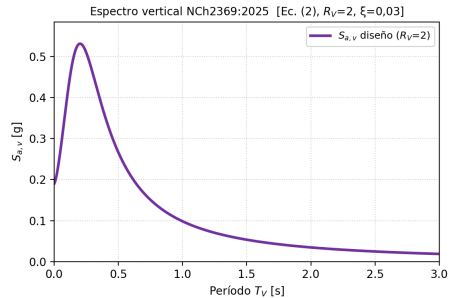


Figura 24: Espectro vertical de diseño NCh2369:2025 [Ec. 2; $R_V = 2$, $\xi_V = 0,03$].

Fuente: Elaboración propia.

SISMO — COMPARATIVA DE ESPECTROS

Of.2003 vs 2025

Parámetros de Diseño Sísmico

[NCh2369]:

Parámetro	Of.2003	2025
Zona [A_0]	2 [0,30g]	2 [0,30g]
Suelo	III [Intermedio]	C [denso/firme]
Importancia I	1,00 [Normal]	1,00
Sistema R	$R = 4$	$R = 4; R_v = 2$
Amortiguam. ξ	0,03	0,03
Períodos T^*	$T_x^* = 0,2788\text{ s}; T_y^* = 0,3507\text{ s}$ [iguales, mismo modelo]	

- Para la Nave F [$T \approx 0,28\text{--}0,35\text{ s}$], el nuevo espectro es notablemente más restrictivo.
- Las combinaciones amplificadas [$0,7R_1$] incrementan sustancialmente las fuerzas de diseño en la nueva normativa.

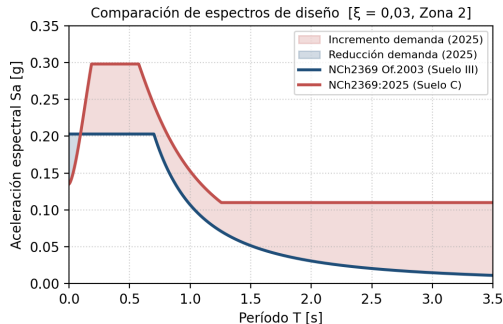


Figura 25: Espectros NCh2369 Of.2003 vs 2025 generados a partir de los datos SAP2000.

Fuente: Elaboración propia.



SISMO — REACCIONES EN LA BASE

Cortes basales y levantamiento

Comparativa de Corte Basal y Levantamiento [tonf]:

Caso	Instalado [1971]			Actualizado [2025]			Variación [Δ %]		
	F_x	F_y	F_z	F_x	F_y	F_z	ΔF_x	ΔF_y	ΔF_z
E_x	11,52	—	—	16,75	—	—	+45 %	—	—
E_y	—	15,06	—	—	22,30	—	—	+48 %	—
E_z	—	—	10,22	—	—	11,50	—	—	+13 %
E_{x-a}	—	—	—	46,64	—	—	Casos Amplificados		
E_{y-a}	—	—	—	—	62,43	—			

- Los espectros de diseño 2025 aumentan el corte basal estricto $[E_x, E_y]$ en un $\sim 45\text{--}48\%$.
- La inclusión de las componentes del **espectro amplificado** $[E_{x-a}, E_{y-a}]$ dispara las reacciones a 46–62 tonf en combinación.



RESULTADOS Y COMPARATIVAS

Desplazamientos sísmicos — Nodo 76 [$h = 8,85 \text{ m}$]

Dirección	Caso	Instalado [mm]	Actualizado [mm]	$\Delta \%$
Sismo X [U_1]	E_x	6,74	9,905	+47 %
	E_{x-a}	—	27,65	—
Sismo Y [U_2]	E_y	5,62	8,258	+47 %
	E_{y-a}	—	81,17	—
Sismo Z [U_3]	E_z	0,589	1,143	+94 %
	$E_z \text{ amp.}$	—	—	—

- Desplazamientos extraídos del nodo 76 [cubierta, $h = 8,85 \text{ m}$]. Los casos E_x , E_y , E_z corresponden al espectro estricto; E_{x-a} , E_{y-a} al espectro amplificado [$0,7R_1$].
- El impacto del espectro amplificado genera un aumento drástico en las deformaciones sísmicas.



RESULTADOS Y COMPARATIVAS

Desplazamientos de viento — Nodo 76 [$h = 8,85 \text{ m}$]

Dirección	Caso Instalado	Caso Actualizado	Instalado [mm]	Actualizado [mm]	$\Delta \%$
Viento X [U_1]	W_x	W_{x+}/W_{x-}	5,87	3,33	−43 %
Viento Y [U_2]	W_y	W_{y+}/W_{y-}	9,02	2,96	−67 %

- Valores extraídos del nodo 76 [cubrería, $h = 8,85 \text{ m}$]. Los desplazamientos por viento decrecen fuertemente con la nueva normativa [$W_{x\pm}$, $W_{y\pm}$].
- El **sismo** se convierte en el caso que rige el control de deformaciones [81,17 mm vs 2,96 mm en Y].



RESULTADOS Y COMPARATIVAS

Factor de utilización máximo — Instalado vs Actualizado



Grupo	Perfil	Barra	F.U.	Estado	Combo
Instalado:					
Columnas 1	TB 550 × 200 × 4 × 3	75	1,450	NO CUMPLE	D + Lr
Columnas 2	[] 150 × 150 × 3	318	2,162	NO CUMPLE	D + Wx
Columnas 3	TBC 250 × 150 × 3	192	0,234	OK	D + Wx
Diagonal hor.	[] 150 × 150 × 3	16	0,830	OK	D + Wx
Diagonales vert	[] 150 × 150 × 3	283	0,779	OK	D + Wx
Vigas 1	TB 550 × 200 × 5 × 3	100	1,353	NO CUMPLE	D + Lr
Vigas 2	[] 200 × 200 × 3	160	0,146	OK	D + Wx
Actualizado [2025]:					
Columnas 1 *	TB 550 × 200 × 4 × 3	103	1,474	NO CUMPLE	$D+0.75 \cdot ((Ex-a+0.3Ey-a+0.3Ez)+Lr+L)$
Columnas 2 *	[] 150 × 150 × 3	326	0,353	OK	$D+0.75 \cdot ((Ey-a+0.3Ex-a+0.3Ez)+Lr+L)$
Columnas 3 *	TBC 250 × 150 × 3	191	0,794	OK	$D+Ex-a+0.3Ey-a+0.3Ez$
Diagonal hor.	[] 150 × 150 × 3	181	0,737	OK	$D+0.75 \cdot ((Ex+0.3Ey+0.3Ez)+Lr+L)$
Diagonales vert *	[] 150 × 150 × 3	294	2,265	NO CUMPLE	$D+Ex-a+0.3Ey-a+0.3Ez$
Vigas 1	TB 550 × 200 × 5 × 3	109	1,173	NO CUMPLE	$D+0.75 \cdot ((Ez+0.3Ex+0.3Ey)+Lr+L)$
Vigas 2	TBC 250 × 150 × 3	404	0,125	OK	$D+Ey+0.3Ex+0.3Ez$

* Columnas y diagonales verticales: se consideró el sismo amplificado para el F.U.



ANÁLISIS COMPARATIVO

Variación de factores de utilización

Grupo	Perfil	F.U. Instalado	F.U. Actualizado	Δ %
Columnas 1 *	TB 550 $\times$ 200 $\times$ 4 $\times$ 3	1,450	1,474	+2 %
Columnas 2 *	[] 150 $\times$ 150 $\times$ 3	2,162	0,353	-84 %
Columnas 3 *	TBC 250 $\times$ 150 $\times$ 3	0,234	0,794	+239 %
Diagonal hor.	[] 150 $\times$ 150 $\times$ 3	0,830	0,737	-11 %
Diagonales vert *	[] 150 $\times$ 150 $\times$ 3	0,779	2,265	+191 %
Vigas 1	TB 550 $\times$ 200 $\times$ 5 $\times$ 3	1,353	1,173	-13 %
Vigas 2	TBC 250 $\times$ 150 $\times$ 3	0,089	0,125	+40 %

- Las **diagonales verticales** presentan el mayor aumento [+191%], alcanzando un F.U. crítico de 2,265 con sismo amplificado.
- **Columnas 2** [-84%] y **Diagonal hor.** [-11%] mejoran sustancialmente su F.U. gracias a la combinación con 0,75R.
- **Vigas 1** se mantienen elevadas [F.U. 1,173] pese a la reducción del -13%.

* Columnas y diagonales verticales: se consideró el sismo amplificado para el F.U.



ANÁLISIS COMPARATIVO — CORTES BASALES

Indicador	Instalado [tonf]	Actualizado [tonf]	Δ
Viento [NCh432] — SAP2000:			
Corte basal X [F_x]	41,49	21,59	↓48%
Corte basal Y [F_y]	64,00	33,51	↓48%
Levantamiento Z [F_z , W_x]	114,34	93,63 / 28,46	↓18 / 75%
Levantamiento Z [F_z , W_y]	103,17	93,58 / 28,43	↓9 / 72%
Sismo [NCh2369] — SAP2000:			
Corte basal X [E_x]	11,52	16,75	↑45%
Corte basal Y [E_y]	15,06	22,30	↑48%
Levantamiento Z [E_z]	10,22	11,50	↑13%
Corte basal X amplif. [E_{x-a}]	—	46,64	—
Corte basal Y amplif. [E_{y-a}]	—	62,43	—

- **Viento:** demanda lateral **disminuye** ~48% [con amplificación por parapeto]. Levantamiento varía según presión interna.
- **Sismo:** demanda **aumenta** [+45 a +48%; amplificado hasta 62,43 tonf].
- **Cambio de carga dominante:** de viento [Instalado] a **sismo** [Actualizado].
- **Elementos críticos:** diagonales y columnas superan $F.U. > 1,0 \Rightarrow$ requieren **adecuación**.



USACH

#SOMOSUSACH

IDEALIZACIÓN DEL MODELO



#SOMOSUSACH

- Modelo Actualizado: 114 de 274 elementos [42%] no cumplen [F.U. $> 1,0$], concentrados en 5 grupos.
- Idealización: sustituir esos grupos por secciones mayores [catálogo TUBEST y AISC W], con el mínimo acero y conservando la tipología.
- Causa raíz: el cajón $\square 150 \times 150 \times 3$ [$A = 17,6 \text{ cm}^2$] quedó subdimensionado en diagonales y columnas; los cajones de vigas, cortos en flexión.
- En vigas, la flexión supera cualquier cajón $\Rightarrow$ se usa perfil W de ala ancha [W 12 $\times$ 72] para que no gobierne el pandeo lateral-torsional.
- Resultado: 0 de 274 exceden la unidad; razón máxima 0,81 [Vigas 1] $\Rightarrow$ cumple.

Sustitución de perfiles [Tabla 39]:

Grupo	Sección propuesta	D/C
Diagonales vert.	TB 250 $\times$ 225 $\times$ 4 $\times$ 3	2,26 $\rightarrow$ 0,52
Diagonal horiz.	TC 300 $\times$ 150 $\times$ 3	1,46 $\rightarrow$ 0,69
Columnas 2	TC 300 $\times$ 150 $\times$ 3	1,92 $\rightarrow$ 0,76
Columnas 1	W 12 $\times$ 72	1,47 $\rightarrow$ 0,79
Vigas 1	W 12 $\times$ 72	1,35 $\rightarrow$ 0,81

Verificación 2-pass NCh2369:2025 [combinaciones amplificadas 0,7R₁]. Razón máx. final: 0,81.



PESO ESTRUCTURAL Y COSTOS



- Como la configuración idealizada **sí cumple**, se cuantifica su acero y costo. Solo cambian los **5 grupos**; el resto se mantiene.
- Precio de referencia: **1.400 CLP/kg** de acero instalado [CYPE Chile, 2025; rango 1,384–1,414].
- El acero del sistema principal pasa de **59.784** a **116.185 kg** [**+94%**, prácticamente el doble].
- Costo estimado: **83,7 → 162,7 millones CLP**; sobrecosto de material **~79 millones**, concentrado en Vigas 1 y Columnas 1 [perfiles W 12 × 72].
- Adecuación **viable** sin alterar la geometría, pero **casi duplica** el acero. [Solo material; sin conexiones ni montaje.]

Peso y costo total [Tabla 42]:

Grupo	Peso act.→ideal. [kg]	Δ costo
Vigas 1	25.736 → 53.675	+39,1 M
Columnas 1	15.414 → 36.316	+29,3 M
Diagonal horiz.	9.096 → 14.317	+7,3 M
Diagonales vert.	1.194 → 2.759	+2,2 M
Columnas 2	1.347 → 2.121	+1,1 M
Resto	6.997 → 6.997	0
TOTAL	59.784 → 116.185	+79,0 M

Δ costo en millones de CLP [1,400 CLP/kg].

CONCLUSIONES



- **Viento [NCh432:2025]** — **reduce** la demanda: la presión de referencia baja -26% [$68,47 \rightarrow 51,00 \text{ kgf/m}^2$] y el corte basal cae $\sim 45\%$ [$W_x: 41,5 \rightarrow 21,6$; $W_y: 64,0 \rightarrow 33,5 \text{ tonf}$]. Pero zonifica la cubierta con **succiones de borde mayores** $\Rightarrow$ exige verificar las fijaciones.
- **Sismo [NCh2369:2025]** — **aumenta** la demanda: el corte basal crece $+45\%$ en X y $+47\%$ en Y, e incorpora las direcciones **amplificadas** [$E_{x-a} = 46,4$; $E_{y-a} = 62,0 \text{ tonf}$], que pasan a **gobernar** el diseño.
- **Suficiencia del diseño original**: bajo el escenario Actualizado varios grupos del sistema resistente principal **dejan de cumplir** [F.U. hasta 2,26]. Es la actualización **sísmica** — no la de viento — la que determina la intervención.
- **Adecuación**: sustituyendo **5 grupos** por secciones mayores [tubulares TUBEST en diagonales/columnas y **perfiles W de ala ancha** en vigas y columnas principales] la estructura **cumple** [0/274; razón máx 0,81], sin alterar la geometría. Su costo no es menor: el acero pasa de 59,784 a 116,185 kg [**$+94\%$**], con un sobrecosto de material ~ 79 millones CLP.
- **Síntesis**: la Nave F, satisfactoria bajo las normas con que fue concebida, **no cumple** las exigencias de 2025 [principalmente por el incremento sísmico], pero su **adecuación es viable** por redimensionamiento. La verificación completa [deflexiones, distorsiones, conexiones] es la continuación natural del trabajo.





Normas Chilenas [INN]

- Instituto Nacional de Normalización [1971]. *NCh432 Of.1971: Acción del viento sobre las construcciones*. Santiago: INN.
- — [2003]. *NCh2369 Of.2003: Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales*. Santiago: INN.
- — [2010]. *NCh3171.Of.2010: Diseño estructural — Disposiciones básicas y combinaciones de carga*. Santiago: INN.
- — [2019]. *NCh427/2:2019: Diseño y construcción en acero — Parte 2: Estructuras con elementos conformados en frío*. Santiago: INN.
- — [2025a]. *NCh2369:2025: Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales*. Santiago: INN.
- — [2025b]. *NCh432:2025: Diseño estructural — Cargas de viento*. Santiago: INN.





Normas Internacionales y Libro de Texto

- American Institute of Steel Construction [2022]. *ANSI/AISC 360-22: Specification for Structural Steel Buildings*. Chicago: AISC.
- American Iron and Steel Institute [2016]. *AISI S100-16: North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members*. Washington: AISI.
- ——— [2020]. *AISI S100-16 with Supplement 3 [2020]*. Washington: AISI.
- ASTM International [2019]. *ASTM A36/A36M-19: Standard Specification for Carbon Structural Steel*. West Conshohocken: ASTM.
- Computers and Structures Inc. [2020]. *CSI Analysis Reference Manual for SAP2000*. Berkeley: CSI.
- Pi Luco, J. [s.f.]. *Diseño de Estructuras de Acero con Análisis y Aplicaciones basado en ANSI/AISC360 y AISI S100*. 1.ª ed. Santiago.





Comparación del diseño estructural de un galpón de acero en base a la actualización de la norma sísmica [NCh2369] y la norma de viento [NCh432]

Examen de Título — Para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Bruno Alonso Franco Sentis Cristofer Walter Bordonos Armijo

Profesor Guía: Jorge Pi Luco
Comisión: Luis Leiva Aravena, Fernando Ibáñez Lara
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles

30 de Junio de 2026

